

Booth Talk Track

Word-for-word English and German for the five demo cameras on the stand: TRS-025B, VRH9-080B, VRH9-280B, VRD-600B, VRD-1200B. What to say in the first 60 seconds, how to answer "we have this application, can you do that?", what to show, and how to leave with a part in hand.

Stand Big Frame, VISION 2026, 6–8 Oct Prepared 30 Sep 2026 · Lan Wu Status v1 · rehearse Mon 5 Oct, 17:00

00 The method: four moves, ninety seconds, one part in hand

Every conversation on the stand follows the same four moves. The visitor almost always opens with "we have this application, can you do that?" The wrong answer is "yes". The right answer is a question that turns their application into a measurable feature, then a demo of that feature, then a promise with a date.

MOVE 1 · 10 S

Hook

One sentence that says what we are and why it matters: repeatability you can measure on this table, from 10 mm to 3.6 m.

MOVE 2 · 30 S

Qualify

Three questions, always the same: what part, what feature and tolerance, what happens today when it fails. Their answers choose the camera.

MOVE 3 · 40 S

Show

Walk to the camera their answers point to. Capture their part if they have it, ours if not. Show the number, not the picture.

MOVE 4 · 10 S

Commit

Lead card written in front of them: part, plant, feature, tolerance, test date. A date said out loud is a contract.

Three rules that decide the numbers.

- **Never say "accuracy" or "high precision".** We say *repeatability*, and we say how it was measured (regional, 2σ, ceramic plate, 100 captures, page 22 of the catalog). German engineers respect this; it is the one sentence that separates us from the price players around us.
- **Never answer "can you do that?" with "yes".** Answer with the feature question. A "yes" costs nothing and is worth nothing; a "we test your part next week" is worth a lead.
- **Every answer ends with an action.** A capture, a page in the catalog, or a date on the lead card. Never end on information.

01 Universal lines, word for word

Opening and hook

ENGLISH

GREETING "Good morning. Have you seen a structured-light camera measure a solder ball to a tenth of a micron? It takes twenty seconds. May I show you?"

HOOK "We are Big Frame. Five camera series, one software, fields of view from ten millimetres to three point six metres. We publish repeatability, not accuracy, and we measure it live on this table."

IF THEY HESITATE "Two questions and I will tell you which camera, or that none of ours fits. Fair?"

DEUTSCH

BEGRÜSSUNG „Guten Morgen. Haben Sie schon einmal gesehen, wie eine Streifenlichtkamera eine Lötkegel auf ein Zehntel Mikrometer wiederholbar misst? Das dauert zwanzig Sekunden. Darf ich es Ihnen zeigen?“

HOOK „Wir sind Big Frame. Fünf Kameraserien, eine Software, Messfelder von zehn Millimetern bis drei Meter sechzig. Wir geben Wiederholbarkeit an, keine Genauigkeit, und wir messen sie hier live am Tisch.“

BEI ZÖGERN „Zwei Fragen, dann sage ich Ihnen, welche Kamera passt, oder ehrlich, dass keine passt. Einverstanden?“

The three qualifying questions (ask them in this order, every time)

ENGLISH 1 PART “What is the part, and how big is the area you need to see in one shot?” <i>Answer sets the field of view: under 80 mm → TRS or VRH9-080B; up to 300 mm → VRH9-280B; a tote or bin → VRD.</i> 2 FEATURE “Which feature decides pass or fail, and what is the tolerance on it?” <i>Tolerance ÷ 10 is the Z repeatability you need. 5 µm tolerance → TRS. 50 µm → VRH9. Millimetres → VRD.</i> 3 COST OF FAILURE “What happens today when that feature is out of tolerance, and what does one escape cost you?” <i>This is the sentence that goes on the lead card. It sizes the deal.</i>	DEUTSCH 1 TEIL „Um welches Teil geht es, und wie groß ist der Bereich, den Sie in einer Aufnahme sehen müssen?“ <i>Antwort bestimmt das Messfeld: unter 80 mm → TRS oder VRH9-080B; bis 300 mm → VRH9-280B; Kiste oder Behälter → VRD.</i> 2 MERKMAL „Welches Merkmal entscheidet über Gut oder Schlecht, und welche Toleranz hat es?“ <i>Toleranz ÷ 10 ist die nötige Z-Wiederholbarkeit. 5 µm → TRS. 50 µm → VRH9. Millimeter → VRD.</i> 3 FEHLERKOSTEN „Was passiert heute, wenn dieses Merkmal außerhalb der Toleranz liegt, und was kostet Sie ein einziger Durchschlupf?“ <i>Dieser Satz kommt auf die Lead-Karte. Er bestimmt die Größe des Projekts.</i>
---	--

Transitions, the repeatability sentence, and the honest "no"

ENGLISH TO THE DEMO “That is a VRH9 job. Come with me, it is two metres away, and bring the part if you have it.” REPEATABILITY “Every figure in our catalog is a regional two-sigma repeatability: a ceramic plate, nine regions, three working distances, one hundred captures, and we print the worst value we found. Page twenty-two shows the method. Ask any other stand here for theirs.” HONEST NO “Not with this camera. Your feature is smaller than our point spacing here. The right tool for that is a profiler, and I would rather tell you now than after a test.” NOT ON THE STAND “For a full pallet at three metres you want our PRS, which launches this week. It is on page thirteen; I can book a measurement of your pallet in Suzhou.”	DEUTSCH ZUR DEMO „Das ist ein Fall für die VRH9. Kommen Sie mit, es sind zwei Meter, und bringen Sie das Teil mit, wenn Sie eins dabeihaben.“ WIEDERHOLBARKEIT „Jeder Wert in unserem Katalog ist eine regionale Zwei-Sigma-Wiederholbarkeit: Keramikplatte, neun Regionen, drei Arbeitsabstände, hundert Aufnahmen, und wir drucken den schlechtesten gefundenen Wert. Seite zweiundzwanzig zeigt die Methode. Fragen Sie an jedem anderen Stand hier nach deren Methode.“ EHRLICHES NEIN „Nicht mit dieser Kamera. Ihr Merkmal ist kleiner als unser Punktabstand hier. Dafür ist ein Profilsensor das richtige Werkzeug, und das sage ich Ihnen lieber jetzt als nach einem Test.“ NICHT AM STAND „Für eine ganze Palette auf drei Meter brauchen Sie unsere PRS, die diese Woche vorgestellt wird. Seite dreizehn; ich kann eine Messung Ihrer Palette in Suzhou einplanen.“
--	---

The twenty applications visitors will name, the honest answer, the demo camera to walk to, and the exact sentence. Green means show it now. Amber means yes, after a test in Suzhou. Red means not our camera; say so and give them the alternative.

Visitor says	Answer	Walk to	Say, word for word
BGA / CSP solder balls, ball height and coplanarity	Show now	TRS-025B	EN "Yes. Ball height and coplanarity on a 25 mm field at 0.1 µm repeatability, four projection directions so no flank is in shadow. Watch." DE „Ja. Kugelhöhe und Koplanarität auf einem 25-mm-Feld mit 0,1 µm Wiederholbarkeit, vier Projektionsrichtungen, keine Flanke im Schatten. Sehen Sie."
Wafer bumps across a die	Show now	TRS-025B	EN "Yes, that is exactly the TRS. Twenty-six million points per capture, so the whole die in one shot." DE „Ja, genau dafür gibt es die TRS. Sechszwanzig Millionen Punkte pro Aufnahme, also der ganze Die in einem Bild."
Weld beads on battery cell contact systems (CCS), busbar welds	Show now	VRH9-080B / TRS-025B	EN "Yes. Bead height and profile on the VRH9 at 0.36 µm repeatability; if you need sub-0.1 µm on a small window, the TRS. Which is your bead width?" DE „Ja. Nahthöhe und Profil mit der VRH9 bei 0,36 µm Wiederholbarkeit; wenn Sie unter 0,1 µm auf einem kleinen Fenster brauchen, die TRS. Wie breit ist Ihre Naht?"
Adhesive or sealing bead height and continuity (USB-C, housings)	Show now	VRH9-080B	EN "Yes, that is our reference case. Bead height, gaps and continuity on one height map. What is the minimum acceptable bead height?" DE „Ja, das ist unser Referenzfall. Raupenhöhe, Unterbrechungen und Kontinuität in einer Höhenkarte. Welche Mindesthöhe darf die Raupe haben?"
Connector pins: height, position, coplanarity	Show now	VRH9-080B	EN "Yes. Pin height and position on an 80 by 40 millimetre field, 19 µm point spacing. Bring the connector; the capture takes a second." DE „Ja. Pinhöhe und Position auf einem Feld von 80 mal 40 Millimetern, 19 µm Punktabstand. Bringen Sie den Stecker; die Aufnahme dauert eine Sekunde."
PCB assembly: component presence, lifted leads, height	Show now	VRH9-280B	EN "Yes. A whole board up to 277 millimetres in one capture; presence, height and lifted leads from the height map." DE „Ja. Eine ganze Baugruppe bis 277 Millimeter in einer Aufnahme; Anwesenheit, Höhe und abstehende Beinchen aus der Höhenkarte."
Stamped or machined parts: flatness, warp, hole position	Show now	VRH9-280B	EN "Yes, up to about 300 millimetres. Flatness and warp at 1.8 µm repeatability. If the part is larger, our VR series covers up to 1.5 metres." DE „Ja, bis etwa 300 Millimeter. Ebenheit und Verzug bei 1,8 µm Wiederholbarkeit. Ist das Teil größer, deckt unsere VR-Serie bis 1,5 Meter ab."
Memory socket or board-to-board connector coplanarity	Show now	VRH9-080B	EN "Yes, that is in the catalog on page seven, with the height map." DE „Ja, das steht im Katalog auf Seite sieben, mit Höhenkarte."
Screws, nuts, washers mixed in a bin: bin picking	Show now	VRD-600B	EN "Yes. Colour image and point cloud in one capture, TridiVision segments the parts and gives the pick pose. Watch it on this bin." DE „Ja. Farbbild und Punktwolke in einer Aufnahme, TridiVision segmentiert die Teile und liefert die Greifpose. Schauen Sie hier an der Kiste."
Piece picking from totes (e-commerce, mixed items)	Show now	VRD-600B / 1200B	EN "Yes. The colour image is what separates items by print and colour, not only by shape. 870 grams on the cobot flange." DE „Ja. Das Farbbild trennt Artikel nach Aufdruck und Farbe, nicht nur nach Form. 870 Gramm am Cobot-Flansch."
Parcel singulation, larger totes, pallet layer picking	Show now	VRD-1200B	EN "Yes. 1.17 by 0.73 metres at 1.2 metres working distance, one capture per layer." DE „Ja. 1,17 mal 0,73 Meter bei 1,2 Metern Arbeitsabstand, eine Aufnahme pro Lage."
Machine tending, cobot picks castings or machined parts	Show now	VRD-600B	EN "Yes. Eye-in-hand on the cobot, 400 to 800 millimetres working distance; 6 µm repeatability is more than a gripper needs." DE „Ja. Hand-Auge am Cobot, 400 bis 800 Millimeter Arbeitsabstand; 6 µm Wiederholbarkeit sind mehr, als ein Greifer braucht."
Full pallet, vehicle, container at 2-3.5 m	Yes, not on the stand	PRS (page 13)	EN "Yes, with the PRS we launch this week: 3.6 by 2.9 metres at 3.5 metres. It is not on the demo table; I will show you the captures and book your pallet for a test." DE „Ja, mit der PRS, die wir diese Woche vorstellen: 3,6 mal 2,9 Meter auf 3,5 Meter. Sie steht nicht am Demotisch; ich zeige Ihnen die Aufnahmen und plane einen Test mit Ihrer Palette."

Body panels, large castings 0.3–1.5 m	Yes, after a test	VR (page 9)	EN "Yes, that is the VR series, 300 millimetres to 1.5 metres field of view. Not on the table today; send the part and we measure it within a week." DE „Ja, das ist die VR-Serie, 300 Millimeter bis 1,5 Meter Messfeld. Heute nicht am Tisch; schicken Sie das Teil, wir messen es innerhalb einer Woche."
Shiny, machined or chrome surfaces	Yes, after a test	VRH9 / TRS	EN "Usually yes; the TRS lights from four directions for exactly that reason. Bright chrome needs a test. Give me the part and a date." DE „Meistens ja; die TRS beleuchtet aus vier Richtungen genau deshalb. Hochglanz-Chrom braucht einen Test. Geben Sie mir das Teil und einen Termin."
Black rubber, dark plastics, matte black paint	Yes, after a test	VRH9	EN "Dark surfaces cost exposure time, not repeatability. We have done black connectors; I want to test your material before I promise." DE „Dunkle Oberflächen kosten Belichtungszeit, nicht Wiederholbarkeit. Schwarze Stecker haben wir gemacht; Ihr Material möchte ich testen, bevor ich etwas verspreche."
Transparent or clear parts, glass	No	–	EN "No. Structured light does not return points from clear glass, and I will not pretend otherwise. If there is a coating or a frame we can measure that." DE „Nein. Streifenlicht liefert auf klarem Glas keine Punkte, und ich werde nichts anderes behaupten. Gibt es eine Beschichtung oder einen Rahmen, den können wir messen."
Parts moving on a conveyor, inline at speed	Depends on speed	VRH9 / VRD	EN "These are snapshot cameras: one to three frames per second, stop-and-go or indexed. For continuous motion at line speed you want a profiler. What is your cycle time?" DE „Das sind Snapshot-Kameras: ein bis drei Bilder pro Sekunde, Stop-and-Go oder getaktet. Für kontinuierliche Bewegung bei Liniengeschwindigkeit brauchen Sie einen Profilsensor. Wie ist Ihre Taktzeit?"
Sub-micron surface roughness, 3D microscopy	No	–	EN "No. Below about two microns point spacing you are in profiler and microscope territory. Our TRS starts at 1.9 µm spacing." DE „Nein. Unter etwa zwei Mikrometern Punktabstand sind Sie bei Profilsensor und Mikroskop. Unsere TRS beginnt bei 1,9 µm Punktabstand."
Outdoor, sunlight, wet parts	No	–	EN "No. Indoor industrial only, 0 to 45 degrees, and water on the surface ruins the fringes. I would rather lose this one honestly." DE „Nein. Nur Industrie innen, 0 bis 45 Grad, und Wasser auf der Oberfläche zerstört das Streifenmuster. Den Fall verliere ich lieber ehrlich."
"We use Keyence / Zivid / Photoneo already."	Engage	any	EN "Good, then you know what you are measuring. Bring one part and compare the number on our table with theirs. Same test, same afternoon." DE „Gut, dann wissen Sie, was Sie messen. Bringen Sie ein Teil und vergleichen Sie die Zahl an unserem Tisch mit deren Zahl. Gleicher Test, gleicher Nachmittag."

TRS-025B: the sub-micron proof



TRS-025B

FOV 25.5 × 25.5 mm WD 101.5–106.5 mm Depth 5 mm Spacing 5 µm Z rep. 2σ 0.1 µm 26.2 M points, 5120 × 5120 up to 3 fps CoaXPress 9.74 kg Four projection directions, blue light

WHO IT IS FOR

Semiconductor packaging and electronics assembly: BGA and CSP ball height and coplanarity, wafer bumps, weld beads on cell contact systems, terminals. The buyer is a process or quality engineer whose tolerance is in single microns. Competitors they know: Keyence VR-6000 (benchtop, 0.4 µm σ, not inline), Micro-Epsilon surfaceCONTROL (0.25 µm z, 80 × 50 mm), LMI Gocator 3506 (2 µm Z, 12 µm VDI/VDE), Chromasens and SmartRay profilers.

STRATEGY ON THE STAND

The TRS is the credibility anchor, not the volume product. It exists on the table so that every visitor, whatever they came for, sees a Chinese camera print 0.1 µm and the method behind it. Lead with the four projection directions (no shadowed flank), the 26 million points (whole die in one shot), and the printed method. Do not compare with Keyence's benchtop; say "inline, in the machine, not on a bench".

30-second pitch

ENGLISH

"This is the TRS-025B. Twenty-five millimetre field, five-micron point spacing, and a Z repeatability of one tenth of a micron, regional two-sigma. It projects fringes from four directions, so a solder ball has no shadowed flank and every ball is measured to the same number. Twenty-six million points in one capture: the whole die, the whole package, in one shot, up to three times a second, inline. The number on the sheet is the worst we found on a ceramic plate over one hundred captures. Let me capture your part."

DEUTSCH

„Das ist die TRS-025B. Fünfundzwanzig Millimeter Messfeld, fünf Mikrometer Punktabstand und eine Z-Wiederholbarkeit von einem Zehntel Mikrometer, regional, zwei Sigma. Sie projiziert Streifen aus vier Richtungen, eine Lötkegel hat also keine Flanke im Schatten, und jede Kugel wird auf denselben Wert gemessen. Sechszwanzig Millionen Punkte in einer Aufnahme: der ganze Die, das ganze Package, in einem Bild, bis zu dreimal pro Sekunde, inline. Der Wert im Datenblatt ist der schlechteste, den wir auf einer Keramikplatte über hundert Aufnahmen gefunden haben. Lassen Sie mich Ihr Teil aufnehmen.“

Demo script (what you do while you talk)

ENGLISH

- 1 "This is a BGA sample under the camera. One capture." Press capture; point at the height map.
- 2 "Every ball, height and coplanarity, colour-coded. This one is 11 microns low; it would fail." Zoom on one ball.
- 3 "Now the same capture three times." Show the three heights of one ball: same number to a tenth of a micron.
- 4 "That is what repeatability means. Now your part." Place their part; if they have none, hand them the catalog open at page 5.

DEUTSCH

- 1 „Das ist ein BGA-Muster unter der Kamera. Eine Aufnahme.“ Aufnahme auslösen; auf die Höhenkarte zeigen.
- 2 „Jede Kugel, Höhe und Koplanarität, farbcodiert. Diese hier liegt elf Mikrometer zu tief; sie würde durchfallen.“ Auf eine Kugel zoomen.
- 3 „Jetzt dieselbe Aufnahme dreimal.“ Die drei Höhen einer Kugel zeigen: derselbe Wert auf ein Zehntel Mikrometer.
- 4 „Das bedeutet Wiederholbarkeit. Jetzt Ihr Teil.“ Teil des Besuchers auflegen; wenn keins da ist, Katalog auf Seite 5 aufgeschlagen übergeben.

Qualifying and the two sentences that win the TRS

ENGLISH

"What is the smallest feature you need to resolve, and what tolerance is on its height?"

"Do you measure every part inline today, or sample on a bench? If it is a bench, we take the measurement into the line at the same repeatability."

AGAINST KEYENCE "Keyence measures beautifully on a bench. This measures the same feature inside the machine, three parts a second, and you keep the bench for audits."

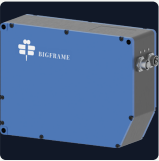
DEUTSCH

„Welches kleinste Merkmal müssen Sie auflösen, und welche Toleranz hat seine Höhe?"

„Messen Sie heute jedes Teil inline oder stichprobenweise am Messplatz? Wenn es der Messplatz ist, holen wir die Messung mit derselben Wiederholbarkeit in die Linie.“

GEGEN KEYENCE „Keyence misst wunderbar am Messplatz. Das hier misst dasselbe Merkmal in der Maschine, drei Teile pro Sekunde, und den Messplatz behalten Sie für Audits.“

Do not say: "accuracy", "0.1 µm accuracy", "better than Keyence", "cheap". Do not promise near or far working distance for TRS-050B/075B (on request). Do not compare with the VR-6000's 0.4 µm σ; different method, different bench.



VRH9-080B

FOV 81.5 × 41.5 mm WD 260–280 mm Depth 20 mm Spacing 19 µm Z rep. 2σ 0.36 µm 9.07 M points, 4200 × 2160 GigE 1.8 kg, 190 × 140 × 60 mm One projector, one camera; seven models, one housing

WHO IT IS FOR

Connector and consumer-electronics lines: USB-C sealing beads, connector pins, memory sockets, board-to-board connectors, wireless-charger housings, CCS weld beads. Buyer: line integrator or plant quality engineer with tolerances of 10 to 100 µm on parts up to 80 mm. Competitors: Micro-Epsilon surfaceCONTROL 3D 3510 (80 × 50 mm, 0.25 µm z, IP67), wenglor ShapeDrive MLAS (2–2.5 kg, resolution stated, repeatability not), LMI Gocator 3210 (4.7 µm Z, 1.7 kg).

STRATEGY ON THE STAND

This is the volume product and the one most German visitors can place in a line tomorrow. Sell three things: sub-micron repeatability in a 1.8 kg GigE housing that mounts anywhere; seven fields of view in the same housing, so one bracket, one cable, one software for the whole line; and the printed method. Against Micro-Epsilon, do not fight on the last 0.1 µm; fight on field-of-view range in one housing and on the price band.

30-second pitch

ENGLISH

“This is the VRH9-080B: eighty by forty millimetres in one capture, nineteen-micron point spacing, and a Z repeatability of 0.36 µm, regional two-sigma, printed with the method. Nine million points per frame over Gigabit Ethernet, in a 1.8-kilogram housing. The same housing comes in seven fields of view from 24 to 277 millimetres, so one bracket and one software cover your whole line. It measures sealing beads, connector pins and weld beads that a 2D camera can only guess at. Bring the connector.”

DEUTSCH

„Das ist die VRH9-080B: achtzig mal vierzig Millimeter in einer Aufnahme, neunzehn Mikrometer Punktabstand und eine Z-Wiederholbarkeit von 0,36 µm, regional, zwei Sigma, mit Methode im Datenblatt. Neun Millionen Punkte pro Bild über Gigabit-Ethernet, in einem Gehäuse mit 1,8 Kilogramm. Dasselbe Gehäuse gibt es in sieben Messfeldern von 24 bis 277 Millimetern, also decken eine Halterung und eine Software Ihre ganze Linie ab. Sie misst Dichtraupen, Steckerpins und Schweißnähte, bei denen eine 2D-Kamera nur raten kann. Bringen Sie den Stecker.“

Demo script

ENGLISH

- 1 “USB-C connector, sealing bead. One capture.” Capture; show height map.
- 2 “Bead height along the whole path, and here, a gap of 0.8 millimetres. That is the leak.” Trace the bead with the cursor.
- 3 “Same capture, three times, same number.” Show three values at one point.
- 4 “Nineteen microns between points. Your pin pitch is what?” Wait for the number; then place their part or open catalog page 7.

DEUTSCH

- 1 „USB-C-Stecker, Dichtraupe. Eine Aufnahme.“ Aufnahme; Höhenkarte zeigen.
- 2 „Raupenhöhe über den ganzen Verlauf, und hier eine Lücke von 0,8 Millimetern. Das ist die Undichtigkeit.“ Raupe mit dem Cursor nachfahren.
- 3 „Dieselbe Aufnahme dreimal, derselbe Wert.“ Drei Werte an einem Punkt zeigen.
- 4 „Neunzehn Mikrometer zwischen den Punkten. Wie groß ist Ihr Pinabstand?“ Zahl abwarten; dann Teil des Besuchers auflegen oder Katalog Seite 7 aufschlagen.

Qualifying and the sentences that win the VRH9

ENGLISH

“How many stations on the line need 3D, and are the parts all under 300 millimetres? Then it is one housing for all of them.”

“What do you do today with a bead that is 20 microns low? If the answer is “nothing, we find it at leak test”, that is the cost we remove.”

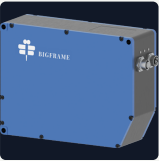
AGAINST MICRO-EPSILON “Their sensor is excellent at one field. Ours is one housing across seven fields, and you will see the price band in writing today.”

DEUTSCH

„Wie viele Stationen der Linie brauchen 3D, und sind alle Teile unter 300 Millimetern? Dann ist es ein Gehäuse für alle.“

„Was machen Sie heute mit einer Raupe, die 20 Mikrometer zu niedrig ist? Wenn die Antwort „nichts, das finden wir bei der Dichtheitsprüfung“ lautet, dann sind das die Kosten, die wir wegnehmen.“

GEGEN MICRO-EPSILON „Deren Sensor ist hervorragend in einem Messfeld. Unserer ist ein Gehäuse über sieben Messfelder, und die Preisspanne sehen Sie heute schriftlich.“



VRH9-280B

FOV 277 × 142 mm WD 450–550 mm Depth 100 mm Spacing 66 µm Z rep. 2σ 1.8 µm 9.07 M points GigE
1.8 kg, same housing as the 080B

WHO IT IS FOR

Whole printed-circuit assemblies, stamped and machined parts up to about 300 mm, mid-frames, battery module plates: presence, height, lifted leads, flatness, warp, hole position. Buyer: automotive-electronics or battery-line integrator with tolerances of 50 µm to 0.5 mm. Competitors: LMI Gocator 3210 (100 × 154 mm, 4.7 µm), Zivid 2+ M60 at the small end (570 × 460 mm, 80 µm 1σ), Mech-Eye UHP-140 (150 × 100 mm, 2.6 µm σ, 1.9 kg), wenglor MLAS.

STRATEGY ON THE STAND

Position it as "one capture, whole part": a 277 mm field with 1.8 µm repeatability at 500 mm working distance, 100 mm measuring depth, so tall components and warped boards stay in range. The demo is a full PCB assembly: presence of every component and every lifted lead from one shot. Against Mech-Eye UHP-140, it is twice the field at the same housing weight; against Gocator, no stitching.

30-second pitch

ENGLISH

“This is the VRH9-280B, the largest field in the family: 277 by 142 millimetres in one capture at half a metre, with 100 millimetres of measuring depth, so a tall capacitor and a warped board are both in range. Z repeatability 1.8 µm, regional two-sigma. Same 1.8-kilogram housing, same software as its six smaller sisters. It sees a whole board, a whole stamped bracket, a whole module plate in one shot: presence, height, flatness, warp, without stitching. Put your part under it.”

DEUTSCH

„Das ist die VRH9-280B, das größte Messfeld der Familie: 277 mal 142 Millimeter in einer Aufnahme auf einem halben Meter, mit 100 Millimetern Messtiefe, ein hoher Kondensator und eine verzogene Platine liegen also beide im Messbereich. Z-Wiederholbarkeit 1,8 µm, regional, zwei Sigma. Dasselbe Gehäuse mit 1,8 Kilogramm, dieselbe Software wie die sechs kleineren Schwestern. Sie sieht eine ganze Baugruppe, einen ganzen Stanzwinkel, eine ganze Modulplatte in einem Bild: Anwesenheit, Höhe, Ebenheit, Verzug, ohne Stitching. Legen Sie Ihr Teil darunter.“

Demo script

ENGLISH

- 1 “A full assembly, 200 millimetres. One capture.” Capture; show the height map of the whole board.
- 2 “Every component present, every height; this lead is lifted 0.3 millimetres.” Point at the lifted lead.
- 3 “And the board itself: 0.4 millimetres of warp across the length.” Show the flatness overlay.
- 4 “Your largest part is how big? If it is under 300 millimetres, this is your camera.” Then the lead card.

DEUTSCH

- 1 „Eine komplette Baugruppe, 200 Millimeter. Eine Aufnahme.“ Aufnahme; Höhenkarte der ganzen Platine zeigen.
- 2 „Jedes Bauteil vorhanden, jede Höhe; dieses Beinchen steht 0,3 Millimeter ab.“ Auf das Beinchen zeigen.
- 3 „Und die Platine selbst: 0,4 Millimeter Verzug über die Länge.“ Ebenheits-Overlay zeigen.
- 4 „Wie groß ist Ihr größtes Teil? Unter 300 Millimetern ist das Ihre Kamera.“ Dann die Lead-Karte.

Qualifying and the sentences that win the 280B

ENGLISH

“Do you stitch several captures today to see the whole part? Then this saves you the stitching and the errors that come with it.”

“How much does the part warp or vary in height? Under 100 millimetres it stays in range without refocusing.”

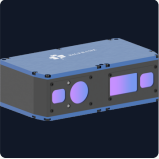
AGAINST MECH-MIND UHP-140 “Same class of repeatability, twice the field, same weight, and the same housing family down to 24 millimetres.”

DEUTSCH

„Setzen Sie heute mehrere Aufnahmen zusammen, um das ganze Teil zu sehen? Dann sparen Sie sich das Stitching und die Fehler, die es mit sich bringt.“

„Wie stark verzieht sich das Teil oder variiert in der Höhe? Unter 100 Millimetern bleibt es ohne Nachfokussieren im Messbereich.“

GEGEN MECH-MIND UHP-140 „Gleiche Klasse an Wiederholbarkeit, doppeltes Messfeld, gleiches Gewicht, und dieselbe Gehäusefamilie bis hinunter zu 24 Millimetern.“



VRD-600B

FOV 580 × 369 mm at 600 mm WD 400–800 mm Depth 400 mm Spacing 240 µm Z rep. 2σ 6 µm 5 M points + registered RGB up to 1.2 fps GigE 870 g, 166 × 90 × 54 mm

WHO IT IS FOR

Cobot integrators and logistics automation: piece picking from totes, mixed fastener bins, hand tools, packaged goods, machine tending. Buyer: integrator or automation engineer who needs a pick pose, not a measurement, and whose robot is a UR, Fanuc CRX, Doosan or similar. Competitors: Zivid 2+ M60 (1,000 g, 80 µm 1σ, quote only), Mech-Eye NANO (0.7 kg, 100 µm σ, about €9.6–10 k), Ensenso S10 (565 g, 2.4 mm max deviation), Photoneo MotionCam M+ (1,050 g).

STRATEGY ON THE STAND

Sell weight and colour, in that order. 870 grams is lighter than every structured-light competitor on the floor, which means it rides on a 3 kg cobot without eating payload. The registered colour image is what lets TridiVision separate items by print and colour, not only by shape; that is the e-commerce argument. Never argue microns here; 6 µm is a footnote for a gripper. Argue cycle time, payload, and pick rate. Have a cobot bracket on the table.

30-second pitch

ENGLISH

“This is the VRD-600B, an eye-in-hand camera for collaborative robots: 870 grams, so it rides on a UR or a CRX without eating your payload. One capture gives a five-million-point cloud and a colour image registered to every point. That colour image is why it can pick a mixed tote: TridiVision separates the items by print and colour as well as by shape, then hands the robot the pick pose. 580 by 370 millimetres at 600 millimetres working distance, which is a standard tote with margin. Let me pick something from this bin.”

DEUTSCH

„Das ist die VRD-600B, eine Hand-Auge-Kamera für kollaborative Roboter: 870 Gramm, sie sitzt also auf einem UR oder einem CRX, ohne Ihre Nutzlast aufzubrauchen. Eine Aufnahme liefert eine Punktwolke mit fünf Millionen Punkten und ein Farbbild, das auf jeden Punkt registriert ist. Dieses Farbbild ist der Grund, warum sie eine gemischte Kiste greifen kann: TridiVision trennt die Artikel nach Aufdruck und Farbe ebenso wie nach Form und übergibt dem Roboter die Greifpose. 580 mal 370 Millimeter bei 600 Millimetern Arbeitsabstand, das ist ein Standardbehälter mit Reserve. Lassen Sie mich etwas aus dieser Kiste greifen.“

Demo script

ENGLISH

- 1 “A tote of mixed hand tools and fasteners. One capture.” Capture; show the colour image and the point cloud side by side.
- 2 “TridiVision has segmented twelve items, by shape and by colour. This one is on top; that is the pick.” Point at the highlighted item and the pose arrow.
- 3 “Drop a screw in and capture again.” Let the visitor drop something in; capture; show it found.
- 4 “870 grams. Lift it.” Hand them the camera. Then: “Which robot, which tote, what cycle time?” Lead card.

DEUTSCH

- 1 „Eine Kiste mit gemischtem Handwerkzeug und Schrauben. Eine Aufnahme.“ Aufnahme; Farbbild und Punktwolke nebeneinander zeigen.
- 2 „TridiVision hat zwölf Artikel segmentiert, nach Form und nach Farbe. Dieser liegt oben; das ist der Griff.“ Auf den markierten Artikel und den Posen-Pfeil zeigen.
- 3 „Werfen Sie eine Schraube hinein, wir nehmen nochmal auf.“ Besucher etwas hineinlegen lassen; Aufnahme; das Gefundene zeigen.
- 4 „870 Gramm. Heben Sie sie mal an.“ Kamera in die Hand geben. Dann: „Welcher Roboter, welcher Behälter, welche Taktzeit?“ Lead-Karte.

Qualifying and the sentences that win the VRD

ENGLISH

“What is the payload of the robot, and what is left after the gripper? If it is under two kilograms, most 3D cameras are out and this one is in.”

“Are the items distinguished by colour or print? Then you need a registered colour image, and most structured-light cameras give you grey.”

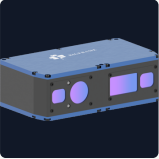
AGAINST ZIVID “Zivid is a fine camera and 130 grams heavier. For a cobot picking totes, ours gives you the colour image and the payload back, at a mid-range list price you will see today.”

DEUTSCH

„Welche Nutzlast hat der Roboter, und was bleibt nach dem Greifer übrig? Unter zwei Kilogramm sind die meisten 3D-Kameras raus, und diese ist drin.“

„Unterscheiden sich die Artikel nach Farbe oder Aufdruck? Dann brauchen Sie ein registriertes Farbbild, und die meisten Streifenlichtkameras liefern Grau.“

GEGEN ZIVID „Zivid ist eine gute Kamera und 130 Gramm schwerer. Für einen Cobot, der Behälter leert, gibt Ihnen unsere das Farbbild und die Nutzlast zurück, zu einem mittleren Listenpreis, den Sie heute sehen.“



VRD-1200B

FOV 1166 × 731 mm at 1,200 mm WD 900–1,600 mm Depth 700 mm Spacing 480 μm Z rep. 2σ 24 μm
5 M points + registered RGB GigE 870 g, same housing as the 600B

WHO IT IS FOR

Parcel singulation, large totes and gaylords, pallet-layer picking from a fixed mount or a larger arm, depalletizing of mixed cartons. Buyer: intralogistics integrator, parcel-hub automation engineer.
Competitors: Zivid 2+ L110 (1,090 × 850 mm, 260 μm 1σ, 1 kg), Mech-Eye PRO M (to 2 m, 200 μm σ, about €16 k), Photoneo PhoXi L, Ensenso C57-S.

STRATEGY ON THE STAND

Same housing, same software as the 600B, one metre further away: that is the sentence. An integrator who standardises on the VRD family covers the small tote on the cobot and the pallet layer on the gantry with one SDK, one calibration routine, one spare. The 24 μm figure is irrelevant to the buyer; carton edges and print are what matter, and the colour image finds a label on a brown carton. Demo it on the pallet corner next to the PRS.

30-second pitch

ENGLISH

“Same camera, one metre further back. The VRD-1200B sees 1.17 by 0.73 metres at 1.2 metres, with 700 millimetres of depth, so a full pallet layer or a gaylord is one capture. Five million points and the registered colour image: it finds the label on a brown carton and the tape line between two boxes that a depth-only camera merges. 870 grams, Gigabit Ethernet, the same SDK and calibration as the small VRD on the cobot. One family from the tote to the pallet layer.”

DEUTSCH

„Dieselbe Kamera, einen Meter weiter weg. Die VRD-1200B sieht 1,17 mal 0,73 Meter auf 1,2 Metern, mit 700 Millimetern Tiefe, eine ganze Palettenlage oder eine Gitterbox ist also eine Aufnahme. Fünf Millionen Punkte und das registrierte Farbbild: sie findet das Etikett auf dem braunen Karton und die Klebebandlinie zwischen zwei Kartons, die eine reine Tiefenkamera zusammenzieht. 870 Gramm, Gigabit-Ethernet, dasselbe SDK und dieselbe Kalibrierung wie die kleine VRD am Cobot. Eine Familie vom Behälter bis zur Palettenlage.“

Demo script

ENGLISH

- 1 “Four cartons, two the same brown. One capture.” Capture; show the colour image.
- 2 “Here is the tape line between the two brown cartons, and the label. Depth alone would see one box.” Toggle to the point cloud and back.
- 3 “Layer height, 312 millimetres. Carton positions, four poses.” Show the poses.
- 4 “How high is your pallet, how mixed are the cartons?” If mixed pallets at 3 m: walk them to the PRS captures. Lead card.

DEUTSCH

- 1 „Vier Kartons, zwei davon gleich braun. Eine Aufnahme.“ Aufnahme; Farbbild zeigen.
- 2 „Hier die Klebebandlinie zwischen den beiden braunen Kartons, und das Etikett. Tiefe allein würde einen Karton sehen.“ Auf Punktwolke umschalten und zurück.
- 3 „Lagenhöhe 312 Millimeter. Kartonpositionen, vier Posen.“ Posen zeigen.
- 4 „Wie hoch ist Ihre Palette, wie gemischt sind die Kartons?“ Bei Mischpaletten auf 3 m: zu den PRS-Aufnahmen führen. Lead-Karte.

Qualifying and the sentences that win the 1200B

ENGLISH

“Is the camera fixed above the station or on the arm? Fixed at 1.2 metres is this one; on the arm at 600 is its sister; on a gantry over a whole pallet is the PRS.”
“How often does the depth camera you use today merge two cartons into one? That is the colour image paying for itself.”
AGAINST MECH-EYE PRO M “Half the weight, colour registered to the cloud, and the same housing down to the cobot. Ask them for their weight and their colour.”

DEUTSCH

„Ist die Kamera fest über der Station oder am Arm? Fest auf 1,2 Metern ist diese; am Arm auf 600 ihre Schwester; auf einem Portal über einer ganzen Palette die PRS.“
„Wie oft zieht Ihre heutige Tiefenkamera zwei Kartons zu einem zusammen? Da zahlt sich das Farbbild aus.“
GEGEN MECH-EYE PRO M „Halbes Gewicht, Farbe auf die Punktwolke registriert, und dasselbe Gehäuse bis hinunter zum Cobot. Fragen Sie dort nach Gewicht und Farbe.“

The seven objections and the answers

They say	You say
"Chinese camera. Who supports it in Germany?"	EN "Today: our application engineers in Suzhou, 48-hour response, and a loaner unit shipped from Europe. From this quarter: a German distributor with stock and a service desk; I am signing that here this week. And the first test on your part is free, so you judge the support before you buy." DE „Heute: unsere Applikationsingenieure in Suzhou, 48 Stunden Reaktionszeit, und ein Leihgerät aus Europa. Ab diesem Quartal: ein deutscher Distributor mit Lager und Service-Desk; das unterschreibe ich diese Woche hier. Und der erste Test an Ihrem Teil ist kostenlos, Sie beurteilen den Support also, bevor Sie kaufen." Assumption Say "this week" only if decision 2 in the playbook is taken; otherwise "we are selecting a German partner now".
"Your accuracy figure means nothing; everyone quotes something different."	EN "Agreed, which is why we do not quote accuracy at all. We quote repeatability, with the method: regional, two-sigma, ceramic plate, one hundred captures, worst value printed. Test it on our table with your part, then ask the stand next door for their method." DE „Einverstanden, deshalb geben wir gar keine Genauigkeit an. Wir geben Wiederholbarkeit an, mit Methode: regional, zwei Sigma, Keramikplatte, hundert Aufnahmen, schlechtester Wert gedruckt. Prüfen Sie es an unserem Tisch mit Ihrem Teil, und fragen Sie dann am Nachbarstand nach deren Methode."
"What does it cost?"	EN "Mid-range: the band is on the sheet in your hand, and the exact price comes from our German partner with the test report. Cheaper than the premium brands, and we do not compete with the cheapest; we compete on the number you just saw." DE „Mittleres Segment: Die Preisspanne steht auf dem Blatt in Ihrer Hand, den genauen Preis bekommen Sie von unserem deutschen Partner mit dem Testbericht. Günstiger als die Premium-Marken, und mit den Billigsten konkurrieren wir nicht; wir konkurrieren über den Wert, den Sie gerade gesehen haben." Assumption Requires decision 3 (price band on the stand). Without it, drop the first sentence.
"We run HALCON / our own software."	EN "Then take the point cloud and the colour image through our SDK and keep your HALCON. TridiVision is there when you want the picking and measurement tools ready-made; it is not a condition." DE „Dann nehmen Sie Punktwolke und Farbbild über unser SDK und behalten Ihr HALCON. TridiVision ist da, wenn Sie Greif- und Messwerkzeuge fertig haben wollen; es ist keine Bedingung." Inference Confirm with the product owner what the SDK exports (formats, GenICam status) before the show.
"Delivery time and spares?"	EN "Standard models from stock in Suzhou, shipped in days; the German partner will hold the volume models. Spares are the housing and the cable; there is nothing consumable inside." DE „Standardmodelle ab Lager Suzhou, Versand in Tagen; der deutsche Partner wird die Volumenmodelle bevorraten. Ersatzteile sind Gehäuse und Kabel; innen gibt es nichts Verschleißendes." Assumption Lead times to be confirmed by operations.
"Data security, export control, our IT will not allow a Chinese device on the network."	EN "The camera is a GigE device that talks only to your PC; there is no cloud, no phone-home, no account. It runs in an isolated VLAN like any other camera. Your IT can read the interface description before the test." DE „Die Kamera ist ein GigE-Gerät, das nur mit Ihrem PC spricht; keine Cloud, kein Nach-Hause-Telefonieren, kein Konto. Sie läuft in einem abgeschotteten VLAN wie jede andere Kamera. Ihre IT kann die Schnittstellenbeschreibung vor dem Test lesen."
"We already have Keyence / Zivid / Photoneo."	EN "Then you have a benchmark, which most visitors do not. Bring one part, we measure it here, and you compare the number and the price with what you have. If we lose, you have lost ten minutes." DE „Dann haben Sie eine Referenz, die die meisten Besucher nicht haben. Bringen Sie ein Teil, wir messen es hier, und Sie vergleichen Wert und Preis mit dem, was Sie haben. Wenn wir verlieren, haben Sie zehn Minuten verloren."

ENGLISH ASK FOR THE PART “Do you have the part with you, or a photo? Then I write the test up now: part, feature, tolerance, and you get the report in this format within one week of receiving it.” WRITE THE CARD ALOUD “Company, plant, your name. Part: USB-C housing. Feature: sealing bead height, minimum 0.25 millimetres. Today: leak test finds it. Test date: we receive the part by the 15th, report by the 22nd. Correct?” IF THEY WILL NOT COMMIT “Then let me send you the catalog page and the method, and I will call you on Tuesday the 14th at ten to ask one question: is the tolerance I wrote down right?” GOODBYE “Thank you. Your part, our number, one week. And the coffee is over there.”	DEUTSCH NACH DEM TEIL FRAGEN „Haben Sie das Teil dabei, oder ein Foto? Dann schreibe ich den Test jetzt auf: Teil, Merkmal, Toleranz, und Sie bekommen den Bericht in diesem Format innerhalb einer Woche nach Eingang.“ KARTE LAUT AUSFÜLLEN „Firma, Werk, Ihr Name. Teil: USB-C-Gehäuse. Merkmal: Dichtraupenhöhe, mindestens 0,25 Millimeter. Heute: die Dichtheitsprüfung findet es. Testtermin: Teil bei uns bis zum 15., Bericht bis zum 22. Richtig?“ OHNE ZUSAGE „Dann schicke ich Ihnen die Katalogseite und die Methode, und ich rufe Sie am Dienstag, dem 14., um zehn Uhr an, mit einer einzigen Frage: Stimmt die Toleranz, die ich notiert habe?“ VERABSCHIEDUNG „Vielen Dank. Ihr Teil, unser Wert, eine Woche. Und der Kaffee steht dort drüben.“
---	--

The lead card (print 500) • Company · plant · name · role · email · phone • Part · size · material · surface • Feature that decides pass/fail · tolerance • What happens today when it fails · cost of one escape • Camera shown · capture taken? (yes/no) • Test: part arrives by ___ · report by ___ · owner ___ • Robot / line / software in use · competitor camera in use • Priority A/B/C · follow-up call date and time	Who handles what at the table • Application engineer runs every capture and reads the number aloud. Never lets a visitor leave without one capture. • Sales engineer qualifies, writes the lead card, hands over the catalog open at the product page. • Lan takes over on "who supports it in Germany" and on price; nobody else discusses price. • Product owner takes SDK, HALCON, GenICam, laser-class and PRS questions.
---	--

Register

- Always **Sie**, never du, even with young engineers.
- Short declarative sentences. Germans trust "Das ist 0,36 µm" more than "we believe this delivers exceptional performance".
- No superlatives, no "best", no "revolutionary". Say the number and the method.
- "Ehrlich gesagt" (honestly) before a no earns trust; use it once per conversation, not more.
- Numbers: decimal comma, spoken "null Komma drei sechs Mikrometer".

Twenty words that carry the conversation

repeatability	Wiederholbarkeit (also Wiederholgenauigkeit, but we avoid the word Genauigkeit)
field of view	Messfeld / Sichtfeld
working distance	Arbeitsabstand
measuring depth	Messtiefe
point spacing	Punktabstand
height map	Höhenkarte / Höhenbild
point cloud	Punktwolke
structured light / fringe projection	Streifenlicht / Streifenprojektion
solder ball · bump · bead	Löt­ku­gel · Bump · Raupe (Dich­traupe, Kleberaupe, Schweißnaht)
coplanarity · flatness · warp	Koplanarität · Ebenheit · Verzug
lifted lead	abstehendes Beinchen / abgehobener Anschluss
bin picking · tote · pallet layer	Griff in die Kiste · Behälter · Palettenlage
pick pose · gripper · payload	Greifpose · Greifer · Nutzlast
eye-in-hand · fixed mount	Hand-Auge · feste Montage
cycle time · line speed	Taktzeit · Liniengeschwindigkeit
tolerance · escape · scrap	Toleranz · Durchschlupf · Ausschuss
test report · loaner unit	Testbericht · Leihgerät
distributor · integrator	Distributor / Händler · Integrator / Systemintegrator
data sheet · catalog	Datenblatt · Katalog
"Can you do that?"	„Können Sie das?“ → answer „Zeigen Sie mir das Teil.“

Pronunciation for the five hardest lines

- **Wiederholbarkeit:** VEE-der-HOHL-bar-kite. Stress on HOHL.
- **Streifenlicht:** SHTRY-fen-licht, the "ch" soft as in "ich".
- **Messfeld:** MESS-felt.
- **Zwei Sigma, Keramikplatte, hundert Aufnahmen:** tsvy SIG-ma, ke-RA-mik-PLAT-te, HOON-dert OWF-nah-men.
- **Nutzlast:** NOOTS-last. **Greifpose:** GRYF-poh-ze.
- If a sentence is too long, say it in English and end with the German number. Germans switch to English without offence; a mispronounced number they do not.

Rehearsal plan, Mon 5 Oct, 17:00, one hour. Each person delivers the hook and the three questions in both languages to the others (10 min). Application engineer runs all five demo scripts against the clock, 90 seconds each (25 min). Sales engineer plays six visitors from the "can you do that?" table, including two reds (15 min). Lan runs the seven objections as a cold reviewer (10 min). Nobody reads from the sheet on Tuesday.

Internal. Figures from Product Catalog 2026 Rev C; competitor figures as each vendor defines them.